

第 5 章：用光学显微镜和同步辐射 X 射线 CT 原位观察 正极干燥过程中的泥裂

原文题名： *Analysis of the Formation and Impacts of Mud Cracking in Li-ion Battery Electrodes*

作者： Will J. Dawson

文献类型： 伦敦大学学院（UCL）博士学位论文，2025

本章英文题名： *In Situ Observation of Mud Cracking During the Positive Electrode Drying Process by Optical Microscopy and Synchrotron X-ray CT*

翻译范围： 原 PDF pp.117–141 / 论文印刷页 85–109

原文： [本地论文 PDF](#)；[UCL 官方记录](#)

译者说明

本文档是 Dawson 博士论文第 5 章的完整中文翻译。译文保留章标题、Overview、Introduction、Methods、Results and Discussion、Conclusions、Contributions、表 5.4、图 5.33–5.41 的图注、正文数值、单位、交叉引用和原始参考文献编号。本章没有编号公式，也没有独立参考文献表；文中的引文编号应与学位论文末尾的英文参考文献表配合使用。

本文件只保留忠实翻译和译者必要校注，不把目标 LFP 的工艺建议混入 Dawson 原文。基于本章与全项目证据整理的配套分析见《[固定目标厚度下降低 LFP–PVDF/NMP 开裂：参数地图与工艺决策路径](#)》；其中的优先级和流程图属于本项目综合，不代表 Dawson 已验证的商用 LFP 处方。

为便于在 iPad 和 VS Code 中阅读，原论文图像不在本 Markdown 中重复发布；每幅图的中文图注以及坐标轴、图例和关键图内文字均在正文中完整列出。iCloud 项目目录已经保存原始论文 PDF，可对照查看图像本体。GitHub 版本只发布翻译文字，不发布 papers_Yang 原始文献目录。

原稿存在少量排印或交叉引用问题，译文不把它们伪装成新的实验结论：

- PDF 元数据把作者误写为 Benita Olivier；作者身份以论文封面和声明页的 Will J. Dawson 为准。
- 方法部分个别位置写作“Table 4.1”，而本章的配方汇总实际为表 5.4；译文保留原交叉引用含义并在相关位置提示。
- 原文图 5.37 图注把 300 μm 排成了“300 m”；译文按上下文明显所指恢复为 300 μm 。
- 原文图 5.38 图注末尾重复表达“标注圆圈表示起裂位置”；译文只保留一次完整含义。
- 本章把 CT 中所有“非颗粒空间”称为 porosity。干燥期间，这一相可能包含溶剂、碳-粘结剂域、气相、裂纹和分割误差，不能直接等同于最终干电极的真实孔隙率。为忠实于原文，正文仍译作“孔隙率”。

术语表

英文	本译文用语
mud cracking / mud crack	泥裂 / 泥裂纹
positive electrode	正极
electrode coating	电极涂层；涂布（按语境）
current collector, CC	集流体，CC
active material / active particle	活性材料 / 活性颗粒
carbon-binder domain, CBD	碳-粘结剂域，CBD
crack initiation / nucleation	起裂 / 裂纹成核
crack propagation / growth	裂纹扩展 / 裂纹生长
delamination	脱层
crack intensity factor, CIF	裂纹强度因子，CIF；本文为图像分割指标，不是断裂力学中的应力强度因子
coating height	涂层高度
solid layer / solvent layer	固相层 / 溶剂层
field of view, FOV	视野，FOV
dark-field / flat-field image	暗场图像 / 平场图像
filtered back projection	滤波反投影
segmentation	图像分割
volume rendering	体渲染
voxel size	体素尺寸
edge effect	边缘效应
optical micrograph	光学显微图

5.1 概述

电池电极的涂布和干燥既是决定最终电极结构的重要因素，也在最终电芯成本中占据很大比重。泥裂同样会在干燥过程中形成，其成因包括涂层厚度、干燥温度和颗粒尺寸等工艺因素。此前的研究主要采用非原位方法表征裂纹；尽管也有研究对干燥过程进行了原位分析，但所获得的三维信息有限。显然，要全面理解干燥过程、微结构形成以及泥裂背后的机制，就需要进行三维表征。[原文 PDF p.118 / 印刷 p.86]

本章采用能够完整分辨微结构的原位同步辐射 X 射线 CT，捕捉锂离子电池正极干燥过程的演变，并将这种表征方法与更为简单、成本低得多的光学显微镜相结合。结果再次表明，涂层厚度决定了开裂的程度和形貌；本文提出，这可能与干燥应力的量级随厚度增大而上升有关。研究还表明，电极浆料中气泡的存在会促进裂纹成核并改变裂纹形貌。[原文 PDF p.118 / 印刷 p.86]

5.2 引言

据估计, 锂离子电池电极的干燥过程, 包括溶剂回收, 占电芯总制造成本的 15%。[26] 为了生产质量一致的电芯, 并简化辊压工序, 理想的干燥过程应当能够制得均匀且缺陷较少的涂层。进一步理解干燥过程及缺陷形成的动力学, 有助于通过工艺优化实现这一目标。从机理角度来看, 目前对于干燥过程的认识仍然有限; 大多数研究集中于给定浆料性质和干燥条件对电极性能指标的影响, 包括电化学性能和结构性能。[50,51,54–57,59,196] [原文 PDF p.119 / 印刷 p.87]

机理研究通常认为, 电池电极的干燥过程符合薄膜干燥理论, 并包含两个彼此不同的阶段, 有时也会进一步细分为三个阶段。[51,59,65,71] 在较早将成像技术用于研究这一过程的工作中, Jaiser 等人采用光学荧光方法表征电极表面的溶剂耗减程度。他们发现, 在中间干燥阶段, 荧光峰出现展宽, 这表明电极表面的溶剂分布可能不均匀, 或者粘结剂溶液浓度的变化速率存在差异。[58] 但是, 他们的分析对整个电极表面的荧光数据进行了平均, 而不是识别单个孔隙, 以证明表面的一部分孔隙仍被溶剂占据, 而另一些孔隙已经排空。同一研究团队还利用冷冻扫描电子显微镜研究了干燥电极的非原位截面, 以二维方式捕捉了包括碳-粘结剂域 (CBD) 在内的电极微结构形成过程。[74] [原文 PDF p.119 / 印刷 p.87]

在地质学研究中, X 射线 CT 成像已被广泛用于分析泥土中裂纹的形成。[78,197–199] 不过, 这些干燥过程十分缓慢, 通常持续数天或数周, 因此可以很容易地使用实验室尺度 CT 捕捉其变化。电极干燥则进行得很快: 在不加热时仅需数小时, 而施加加热后只需数分钟。同步辐射 X 射线成像技术可以在直径为 1–4 mm 的电极样品上实现低于 2 min 的时间分辨率和亚微米级空间体素尺寸, 因此非常适合分析电极干燥过程。[原文 PDF p.119 / 印刷 p.87]

如第 2 章所述, 已有研究利用同步辐射成像追踪不均匀涂层在电极干燥过程中的涂层密度演变和流体流动。[62,157] 由于缺少三维成像, 对干燥过程中结构演变的解释自然受到限制。随后, Yang 等人实现了 NMC 正极的高速断层扫描, 但其颗粒分辨能力有限, 而且时间分辨率和体素尺寸使结果解释较为困难。[158] [原文 PDF pp.119–120 / 印刷 pp.87–88]

因此, 目前仍然缺少能够准确描述干燥过程三维特征的成像数据; 正如前文各章所述, 迄今也尚无针对动态泥裂过程的原位研究。第 2 章所述的裂纹形成机制假定, 溶剂的干燥过程表现为液体从多孔网络中的弯月面表面蒸发, 由此产生毛细压力, 并最终导致电极中的裂纹张开。[91] 为了评估这一机制, 需要更充分地了解干燥电极的行为和裂纹张开的机制。本章提出了一种对干燥电极进行原位 X 射线 CT 成像的方法, 该方法既能够分辨单个活性材料颗粒, 也能够捕捉不同厚度电极在干燥过程中泥裂的张开。本章将这些断层扫描结果与光学显微镜成像结果一并呈现。[原文 PDF p.120 / 印刷 p.88]

5.3 方法

5.3.1 光学显微镜

水系正极样品制备

为使用光学显微镜安全分析大尺寸样品中的裂纹生长过程, 制备了水系样品, 从而不需要为蒸发的 NMP 设置排风保护。采用危害性更低的溶剂, 主要是为了开发实验方法; 预计所得裂纹的总体结构与 NMP 体系相似, 但由于水的表面张力高于 NMP, 开裂可能更加严重。[原文 PDF p.120 / 印刷 p.88]

正极浆料由活性材料 $\text{LiNi}_{0.6}\text{Mn}_{0.2}\text{Co}_{0.2}$ (NMC622, BASF)、导电剂炭黑 (Super C65) 和粘结剂组成, 三者的质量比为 90:5:5 (原文此处交叉引用表 4.1; 本章配方汇总见表 5.4)。所用粘结剂由苯乙烯-丁二烯共聚物 (SBR, BM451, Zeon) 和羧甲基纤维素钠 (CMC BVH8, Ashland) 按 4:1 的质量比组成。[原文 PDF p.120 / 印刷 p.88]

首先, 将 CMC 配制成质量分数为 1.5 wt% 的水溶液, 并在行星式混合机 (THINKY ARE-250) 中以 2000 rpm 混合 30 min。随后, 向该溶液中加入使浆料达到目标固含量所需的额外水量, 并在行星式混合机中以 2000 rpm 混合 5 min。之后, 将 NMC622 分三次加入, 每次加入后混合 5 min。炭黑也以相同方式加入; 随后加入 SBR, 以 2000 rpm 混合 10 min, 并以 2200 rpm 脱气 3 min。最后, 使用间隙为 600 μm 的刮刀和电动涂膜器 (Elcometer 4340), 将所得浆料涂布在铜箔基底上。[原文 PDF pp.120–121 / 印刷 pp.88–89]

原位成像

完成涂布后, 将铜箔直接转移至光学显微镜 (VHX-5000, Keyence)。随机选择电极上的一个区域, 以 1 min 为时间间隔、在 $\times 20$ 放大倍率下进行成像, 并采用自动对焦, 以捕捉不断移动的电极表面。在裂纹开始形成和生长的时间窗口内, 另外采集了一组图像; 此时每 20 s 成像一次, 放大倍率为 $\times 100$, 像素尺寸为 2 μm 。[原文 PDF p.121 / 印刷 p.89]

5.3.2 同步辐射 X 射线计算机断层扫描

锂离子电池正极浆料成像样品的制备

正极浆料按照第 4 章所述方法制备, 但使用了表 5.4 所列的另一种配方。通过提高粘结剂和 C65 的比例, 对原位 X 射线 CT 所用配方进行了调整, 以增加浆料粘度和开裂倾向。制备后的浆料最长保存 12 h, 随后用新批次浆料替换, 以限制浆料随时间劣化所产生的影响。[原文 PDF p.121 / 印刷 p.89]

将一个直径为 4 mm、表面经机械加工形成平面的圆柱形钢柱置于有机玻璃板上的小孔中, 再使用刮涂器和经校准的刮刀 (Elcometer 3600/4) 将浆料涂布在该有机玻璃板上。随后, 从下方向上推动钢柱, 使已涂布的钢柱脱离带孔板, 并将其转移至样品成像台 (图 5.33)。之后, 样品在束流中于环境温度下干燥。热电偶测量表明, 曝光期间束流会使温度升高 1–3 $^{\circ}\text{C}$; 将样品移出束流后, 温度会恢复至基线水平。[原文 PDF p.121 / 印刷 p.89]

表 5.4. 本原位研究采用的电极浆料配方详情, 并与第 4 章使用的配方 C 进行比较。[原文 Table 5.4; PDF p.122 / 印刷 p.90]

配方	NMC622: 固体组分质量占比 / %	C65: 固体组分质量占比 / %	PVDF: 固体组分质量占比 / %	CMC: 固体组分质量占比 / %	SBR: 固体组分质量占比 / %	总固含量 / %
原位 X 射线 CT	84	9	7	—	—	45
C (第 4 章)	87	5	8	—	—	40
水系原位光学成像	90	5	—	1	4	50

5.3.3 欧洲同步辐射装置 (ESRF) 的 X 射线断层扫描

在 ESRF 的 ID19 X 射线计算微断层扫描束线上, 使用能量为 70 keV 的多色“粉红”光束, 对直径为 4 mm 的电极样品采集了一系列三维断层图像。样品旋转 360°, 共采集 5000 个投影, 每个投影的曝光时间为 0.015 s; 同时采集 21 幅暗场图像和 40 幅平场图像。所用探测器为 pco.edge, 并额外采用 $\times 5$ 放大倍率, 从而获得 $1.3\ \mu\text{m}$ 的体素尺寸。[原文 PDF p.122 / 印刷 p.90]

实验采用半采集成像协议, 将视野扩大至 $5.15 \times 2.6\ \text{mm}$ (水平方向 $\times$ 竖直方向), 以确保能够重建完整的 4 mm 样品。使用 8 枚复合折射 X 射线透镜对束流进行会聚, 以获得满足所需扫描时间的足够通量。每次扫描总计耗时 132–136 s; 具体时间差异来自样品移动。[原文 PDF p.122 / 印刷 p.90]

5.3.4 Diamond 光源 (DLS) 的断层扫描

在 DLS 的 i13-2 束线上, 使用能量为 30 keV 的粉红光束、pco.edge 5.5 探测器和 $\times 2$ 物镜采集断层扫描序列。所得视野为 $4.5 \times 3.2\ \text{mm}$ (水平方向 $\times$ 竖直方向), 包含 2560×2160 个像素, 有效像素尺寸为 $1.625\ \mu\text{m}$, 因此能够在视野内对完整样品进行成像。样品旋转 180°, 旋转步长为 0.18° , 曝光时间为 0.05 s。每个断层扫描分别采集 20 幅暗场图像和 20 幅平场图像。每次扫描耗时 116–119 s; 时间差异同样来自样品移动的细微差别。断层图像采用标准滤波反投影算法进行重建。[原文 PDF pp.122–123 / 印刷 pp.90–91]

图 5.33. 浆料涂布过程示意图 (左) 以及 DLS 样品安装台的照片。ESRF 采用了相同的样品成像配置。[原文 Fig.5.33; PDF p.123 / 印刷 p.91]

图内文字对照: X-ray beam = X 射线束; coated pillar removed for imaging = 取出已涂布钢柱进行成像; electrode slurry coating = 电极浆料涂层; perforated Perspex cast = 带孔有机玻璃模座; sample rotation stage = 样品旋转台。

5.3.5 图像分析

在涂层横向选取三个位置测量电极涂层高度 (图 5.36), 并计算其平均值; 溶剂液面高度则取弯月面的最高点。为了对裂纹几何形貌进行三维定量分析 (图 5.38 和图 5.39), 在 Avizo (Avizo 2023.2, ThermoFisher) 中对断层扫描图像进行裁剪和重采样, 使体素尺寸变为 $5 \times 5 \times 5\ \mu\text{m}$, 从而在保留裂纹分辨能力的同时减小文件尺寸, 并便于对完整体积进行分割。按照第 4 章及此前研究中所述的方法, 使用 ilastik 对各体积分别进行分割, 随后在 Avizo 中对分割后的体积进行几何分析。[84,178] [原文 PDF p.123 / 印刷 p.91]

为分析整个电极厚度方向上的孔隙率变化 (图 5.37), 将 $300\ \mu\text{m}$ 电极最初 15 次扫描中、裂纹开始形成之前的一系列重建体积, 使用 MATLAB 脚本划分为 16 个等大的子体积, 以便在保留原始体素尺寸的同时完成分割。使用 ilastik 分别对完整电极体积进行分割, 其中 16 个子体积中的两个被用作训练数据集: 一个取自样品内部, 另一个取自样品边缘; 训练得到的模型随后应用于其余 14 个子体积。之后, 将分割后的子体积重新组合, 并在 Avizo 中进行定量图像分析。[原文 PDF p.123 / 印刷 p.91]

另外, 还在 $300\ \mu\text{m}$ 电极的一条裂纹附近裁剪出一个尺寸为 $543 \times 511 \times 83\ \mu\text{m}$ 的子体积 (图 5.40c), 用于分析裂纹生长对孔隙率的影响。[原文 PDF pp.123–124 / 印刷 pp.91–92]

5.4 结果与讨论

5.4.1 干燥电极的原位光学显微镜观察

作为对裂纹形成动力学的初步分析,使用光学显微镜在干燥过程中按固定时间间隔对正极进行成像。实验采用表 4.1 所列的水系配方,以便在没有排风设施的情况下安全干燥大面积电极涂层;如果使用 NMP 作为溶剂,则无法这样操作。为避免铝与水系正极浆料发生反应,因此必须使用铜集流体。[91] 由此,所用粘结剂体系也不同于第 4 章以及下文原位 X 射线 CT 实验所采用的体系;但是,形成的裂纹在形貌上非常相似,因此本文判断,这一过程中发生了与 NMP 基浆料类似的过程。[原文 PDF p.124 / 印刷 p.92]

首先以每分钟一幅图像的频率记录完整干燥过程,所有显微图像均列于附录 2 的图 A2.1 中。该过程中具有代表性的特征见图 5.34。最初,浆料表面看起来平滑,并散布有亮点,这些亮点表明表面存在活性材料颗粒。最初 10 min 内,这种外观基本没有变化;但干燥 20 min 后,浆料表面的颜色出现明显变化,明亮颗粒的轮廓也变得更加清晰。随后,表面逐渐变亮,并出现似乎环绕颗粒的明亮环形结构。这些结构见图 5.35,并将在本章后文中进行更详细的讨论。[原文 PDF p.124 / 印刷 p.92]

在接下来的 20 min 内,这些亮环的密度不断增加,到 50 min 时,表面转变为均匀的浅灰色。如图 A2.1 所示,裂纹似乎在 44–46 min 之间开始形成。表面裂纹持续生长约 15 min,在此期间涂层也略微变暗。最先开始张开的裂纹,在开裂过程结束后似乎也是宽度最大的裂纹。[原文 PDF p.124 / 印刷 p.92]

图 5.34. 干燥正极的光学显微图像。该正极以 600 μm 厚度涂布在 Cu 集流体上,成像放大倍率为 $\times 20$ 。完整干燥过程的显微图像见图 A2.1。[原文 Fig.5.34; PDF p.125 / 印刷 p.93]

图内文字对照:八幅图对应涂布后 0、10、20、30、40、50、60 和 70 min;比例尺均为 1000 μm 。

图 5.35 给出了同一干燥过程进行 35 min 后采集的光学显微图像。该图采用 $\times 100$ 放大倍率,以更清楚地显示活性材料颗粒周围的环形结构;这些环形结构在放大的图 5.35b 中清晰可见。本文提出,这些环形结构来自溶剂-粘结剂溶液产生的反射:随着液面下降到电极顶部活性材料颗粒的上表面以下,而这些颗粒此时已经沉降至最终排列状态或接近最终排列状态,便会产生上述反射现象。图 5.35c 对这一概念进行了示意说明。该概念与第 2 章讨论并在图 2.6 和图 2.7 中展示的主流电极固化理论一致。[原文 PDF pp.125–126 / 印刷 pp.93–94]

尽管 60–70 min 之间表面裂纹的外观没有变化(图 5.34),这一点也由附录 2 图 A2.2 中二值化图像的相减结果所证实,但电极表面仍在继续变暗。图 A2.56 给出了对图 5.34 中光学显微图像灰度变化的定量分析。灰度直方图序列显示,在接近裂纹起始时刻时,峰形最初较宽;随后,峰形随时间逐渐变窄,并向灰度范围中较暗的一端移动。[原文 PDF p.126 / 印刷 p.94]

这些结果证实了上述观察:裂纹停止在电极表面继续张开之后,即 60 min 以后,表面仍继续变暗;直到 68 min,各直方图才趋于重合。这强烈表明,在开裂过程结束时,电极中仍然存在溶剂。图 A2.56a 也与 Jaiser 等人此前利用光学荧光方法对干燥过程中电极表面进行的分析一致。[58] [原文 PDF p.126 / 印刷 p.94]

图 5.35. (a) 以 600 μm 厚度涂布在铜集流体上的干燥正极光学显微图像,放大倍率为 $\times 100$,成像时间为涂布后 35 min; (b) 橙色区域的放大图,显示光晕状环形伪影; (c) 弯月面在 NMC 颗粒周围形成的示意图,其中 NMC 颗粒以灰色表示, CBD 以黑色颗粒表示。[原文 Fig.5.35; PDF p.126 / 印刷 p.94]

图内文字对照：图 (a) 时间标注为 35 min，比例尺为 500 μm ；图 (c) 以浅蓝色界面表示颗粒周围的弯月面，并绘有向上的浅蓝色箭头。

由于环境照明保持不变，直方图轮廓的变化表明，剩余溶剂在这一阶段继续蒸发，而且这些溶剂在电极上表面或其附近仍然可见。Jaiser 等人提出，这种宽直方图对应于一部分表面孔隙位置仍被溶剂占据的状态。[58] 按照他们的解释，随着被占据的孔隙数量减少，直方图会逐渐变窄。然而，关于干燥过程中溶剂液面沿孔隙网络下降的理论，似乎与他们对这一观察结果的解释并不一致。如果在裂纹停止生长时大部分溶剂已经蒸发，那么按照孔隙排空模型，溶剂就不应继续停留在上表面。[原文 PDF pp.126–127 / 印刷 pp.94–95]

另一种过程描述是：溶剂-粘结剂溶液的粘度不断升高，并在整个涂层内转变为凝胶状网络。随着干燥继续进行并且电极涂层发生收缩，应力随之产生并引发开裂。按照这种过程认识，即使电极中仍有溶剂，开裂也可能停止，因为粘结剂网络的强度已经提高到足以抵抗收缩应力的程度。为了进一步理解这一过程，还需要研究干燥期间流变性质和力学性质的变化，同时也需要从三维角度认识干燥过程中的变化；相关三维结果将在下文给出。[原文 PDF p.127 / 印刷 p.95]

5.4.2 干燥电极的原位 X 射线 CT

如第 4 章所述，泥裂是一种三维现象。因此，为了建立对裂纹形成机制的认识，开展了原位 X 射线 CT 成像。上述光学显微镜结果清楚表明，开裂过程大约持续 10–20 min；实验室尺度的 CT 仪器没有足够高的 X 射线通量，因而无法捕捉这一动态过程。因此，必须使用同步辐射 X 射线光源。下述工作主要在 ESRF 的 ID19 束线上完成，该束线具有较高的光束能量和通量，非常适合对 X 射线衰减能力较强的样品进行快速成像。此外，还利用 DLS 的成像实验研究了浆料中已有气泡处的裂纹成核现象。[原文 PDF p.127 / 印刷 p.95]

原位实验采用表 5.4 所列配方；在实验之前，该配方已被证明能够在 4 mm 钢柱上产生具有重复性的开裂。作为第 4 章所建立原则的进一步延伸，实验成比例提高了 CBD 含量，尤其是碳添加剂含量，以制备开裂电极。与第 4 章采用的配方 C 相比，之所以需要进一步提高这些组分的含量，很可能是因为较小的样品尺寸和圆形几何形状导致干燥应力的分布及量级发生了变化。在两个同步辐射设施中，样品均按照图 5.33 所示方式，以一系列不同厚度涂布在直径为 4 mm 的钢柱上，随后转移至束流中的样品台。成像贯穿整个干燥过程，并采用连续扫描；相邻扫描之间设置短暂停顿，以便移动样品。[原文 PDF p.127 / 印刷 p.95]

5.4.3 电极初始干燥过程

在裂纹开始形成之前，电极首先经历一个初始干燥阶段。在这一阶段，涂层厚度减小，活性材料颗粒彼此靠近。图 5.36 显示了整个干燥过程中电极涂层厚度的变化；在能够观察到电极上方溶剂层的情况下，图中的实线表示该溶剂层的液面高度。由于成像过程中发生了部分故障，500 μm 涂层在 36 min 之前的干燥图像丢失，因此图中只显示了电极固结过程的最后阶段。[原文 PDF p.128 / 印刷 p.96]

在 300 μm 和 800 μm 涂层干燥过程开始时，可以清楚看到固相电极层上方的溶剂；不过，800 μm 涂层中溶剂液面与固相层之间的高度差要大得多。这种分离可能是因为将溶剂沉积在较小面积上时，在表面张力作用下，溶剂倾向于形成弯曲的液滴状结构。另一种可能是，浆料随时间发生一定程度的劣化，降低了固相保持悬浮状态的能力。[原文 PDF p.128 / 印刷 p.96]

从图 A2.4 可以更加清楚地看出, 800 μm 涂层的干燥似乎遵循三个阶段。在第一阶段, 固相层表面上方的溶剂发生蒸发, 而固相层高度没有下降。24 min 后, 溶剂液面高度已从 530 μm 显著下降至 396 μm , 此时固相层开始以近似线性的方式减小厚度; 这一过程持续到 72 min, 此时固相层在 298 μm 的高度上完成固结, 溶剂液面到达电极表面并不再可见。[原文 PDF p.128 / 印刷 p.96]

由于 300 μm 电极上方的过量溶剂较少, 这种效应不太明显, 或者完全无法观察到: 溶剂层高度在 37 min 内由 179 μm 降至 129 μm ; 此后, 膜层高度略有下降, 但该变化仍落在相当大的标准差范围内。到可以开始成像时, 500 μm 涂层似乎已经完成了这一线性干燥阶段的大部分过程。较大的标准差, 尤其是 500 μm 膜层的较大标准差, 是由涂层的不对称性造成的, 即涂层一侧比另一侧更厚。由于样品尺寸较小且浆料粘度较高, 很难避免这种不对称性。[原文 PDF p.128 / 印刷 p.96]

图 5.36. (a) 三种涂层厚度的涂层高度随时间变化曲线, 其中实线表示涂层上方的溶剂液面, 阴影区域表示标准差; (b-d) 800 μm 涂层、(e-f) 500 μm 涂层以及 (g-i) 300 μm 涂层的 X 射线 CT 体积中心二维切片。[原文 Fig.5.36; PDF p.129 / 印刷 p.97]

图内文字对照: 图 (a) 纵轴“涂层高度 / μm ”, 横轴“干燥时间 / min”; 图例为 300、500、800 μm 和 solvent (溶剂液面)。切片时间: (b-d) 0、36、65 min; (e-f) 36、45 min; (g-i) 0、13、39 min。切片比例尺均为 500 μm 。

图 5.37 显示了 300 μm 电极涂层干燥过程最初 37 min 内孔隙率的变化。这里, 孔隙率定义为电极内所有非颗粒空间所占的比例; 但在实际干燥过程中, 这些空间全部或部分被溶剂填充。孔隙率数据来自裂纹在 39 min 开始形成之前的分割重建体积 (图 5.38a)。分析在该时刻停止, 因为开裂很可能会影响孔隙率测量。由于需要对一大组材料处于运动状态的图像进行分割, 存在较大困难, 因此这里给出的孔隙率取每个体积三次分割结果的平均值。[原文 PDF p.129 / 印刷 p.97]

正如预期, 涂层的总孔隙率 (图 5.37a) 在这一初始干燥阶段由 79% 降低至 73%。如图 5.36 所示, 涂层厚度下降, 由此可知活性材料颗粒彼此靠近, 使孔隙空间减少。孔隙率的这种逐渐降低表明, 尽管这一干燥过程被人为减慢, 电极的行为与此前研究所典型干燥条件下的预期并未出现明显偏离。[62,157,158] [原文 PDF p.129 / 印刷 p.97]

尽管干燥速率较慢, 整体颗粒固结看起来并未偏离预期, 但在较低蒸发速率下——因而溶剂穿过孔隙的流动也较慢——单个颗粒的位置和转动受到的影响, 可能小于采用常规工艺、在不足 5 min 内完成干燥的电极。本工作的目标是完整分辨微结构; 以目前同步辐射 X 射线 CT 的成像能力, 要实现这一目标就必须采用这里选择的干燥速率。正如第 2 章所讨论的, 不同颗粒排列可能改变裂纹成核位置; 不过, 无论具体起裂点在哪里, 整体开裂强度和形貌的变化趋势是一致的。第 4 章面积约为 400 cm^2 的电极涂层光学显微数据中, 裂纹形貌和 CIF 呈现的一致趋势也说明了这一点。[原文 PDF p.130 / 印刷 p.98]

图 5.37. 对 300 μm 电极起裂前干燥过程中的孔隙率变化进行分析: (a) 干燥电极的整体孔隙率随时间的变化, 灰色阴影表示标准差; (b) 相对孔隙率随距电极涂层底部距离的变化, 图中给出了多个干燥时刻。[原文 Fig.5.37; PDF p.130 / 印刷 p.98]

图内文字对照: (a) 纵轴“孔隙率 / %”, 横轴“时间 / min”; (b) 纵轴“相对孔隙率 / %”, 横轴“距电极底部的距离 / %”; 图例时刻为 0、5、8、10、18、27 和 37 min。

图 5.37b 给出了同一电极相对于涂层底部孔隙率的数值, 并将其表示为从底部到上表面的百分比距离函数。干燥开始时, 离电极底部越远, 孔隙率越高; 由此可以推断, 涂层底部的活性颗粒压实程度较高, 而越接近上表面, 颗粒悬浮得越稀疏。这可能表明电极浆料混合不充分, 也可能表明涂布后

固体材料发生了快速沉降。随着干燥进行,这一趋势迅速减弱,在 8–10 min 时孔隙率分布变得大致均匀。10–37 min 期间,这一变化继续发展:从电极底部起约占总厚度 50% 的区域,孔隙率基本保持平坦;但接近上表面时孔隙率急剧下降,使干燥初期的趋势发生反转。[原文 PDF p.130 / 印刷 p.98]

这一差异十分清楚:干燥 37 min 后,最低孔隙率比电极底部低 4%。上表面附近孔隙率降低显然会对离子传输产生负面影响;该现象可能源于涂层不平整,使最高位置发生了更强压实,这再次突出了保持涂层厚度一致性的重要性。涂层最上方 5%–10% 区域内孔隙率的陡升,则来自越过上表面后孔隙率趋近 100% 的特征,这一点也见于图 4.27。[原文 PDF p.131 / 印刷 p.99]

5.4.4 泥裂的生长

图 5.38 给出了各涂布厚度下裂纹成核和生长的系列图像,以及三维 CIF 随时间演化的曲线。对于 300 μm 电极,39 min 后观察到起裂,随后立即发生扩展。44 min 后已经能够看到数条开始分叉的大裂纹(图 5.38b),同时还有许多较小裂纹。46 min 后(图 5.38c),最大裂纹的一侧边缘开始脱层;裂纹继续生长至 49 min 后(图 5.38d),裂纹网络已基本成形。49–58 min 期间又发生了一些裂纹交联;此后裂纹体积仍然增加(图 5.38y),但不再形成新裂纹。[原文 PDF p.131 / 印刷 p.99]

500 μm 电极在干燥 45 min 后起裂,并有多条裂纹在 53 min 时显著张开。与 300 μm 电极相似,53–63 min 期间又出现了一些较小裂纹,其中一部分在大裂纹之间形成交联。光学显微分析(图 5.34)中观察到的趋势——越早张开的裂纹最终往往越宽——在 300 μm 和 500 μm 电极中同样存在。与 300 μm 电极相比,500 μm 电极的裂纹数量更少、宽度更大,交联程度也更低。这与第 4 章的结果一致:随着厚度增加,开裂电极内部的平均扩散路径长度也增大。[原文 PDF p.131 / 印刷 p.99]

由于样品脱气不完全,在柱体上涂布 800 μm 电极时,浆料中存在一个气泡。在 $t = 0$ 的第一次扫描中(图 5.38q, r),该气泡最大高度为 84 μm 、最大宽度为 229 μm ;19 min 后分别增大至 125 μm 和 405 μm 。另一个较小气泡从干燥开始时便清晰可见,其最大高度和宽度分别为 63 μm 和 109 μm ,并且在初始干燥阶段尺寸没有变化。[原文 PDF pp.131–132 / 印刷 pp.99–100]

较大气泡在 19–55 min 期间保持几何形状不变;到 55 min 时,一条小裂纹似乎从气泡周缘沿径向向外生长(图 5.38s)。该小裂纹随后没有继续生长,直至 72–74 min(图 5.38t–v),此时一条大裂纹从气泡处出发,穿过电极中心传播。此后进一步生长使这条裂纹扩展到整个电极圆片的直径范围;以裂纹为中心发生了一定脱层,涂层边缘处还有少量分叉(图 5.38w、x)。因此,气泡似乎既是裂纹成核点,也造成了裂纹成核与扩展之间的延迟。第 5.4.5 节将进一步研究气泡处的起裂。[原文 PDF p.132 / 印刷 p.100]

图 5.38y 给出了各电极三维 CIF 随时间的演化。尽管裂纹形貌明显不同,300 μm 和 500 μm 电极的裂纹体积增长曲线却非常相似,最终三维 CIF 分别为 18.7% 和 19.0%。这与第 4 章的发现一致:在一系列中等涂布厚度下,三维 CIF 基本不变,而裂纹形貌和分布发生变化。[84] 除最终 CIF 相近外,两者的时间增长速率也相似:初期增长最快,随后逐渐降低。在干燥最后阶段,300 μm 电极还出现了一些径向裂纹。这与干燥漆滴和水系聚苯乙烯悬浮液中观察到的裂纹有一定相似性;两类液滴都近似圆形,裂纹可能源于液滴几何形状造成的径向张力。[99,200] [原文 PDF p.132 / 印刷 p.100]

相比之下,800 μm 电极的三维 CIF 在初期以逐渐加快的速率增长,100 min 后才逐渐减速。其最终三维 CIF 为 41.5%;不过,该裂纹体积中很大一部分来自脱层,而不严格属于裂纹本身,见图 5.39。没有观察到与上表面不连通的裂纹,这提示裂纹可能从表面起始;然而,采集一幅断层重建图约需 2 min,时间分辨率不足以确定那些并非从气泡处形成的裂纹究竟从哪里起始。若要判断裂纹是否如预

期那样从上表面开始并向下传播，还需要更高速的成像，例如二维透射 X 射线显微成像。[原文 PDF p.132 / 印刷 p.100]

图 5.38. X 射线 CT 重建二维切片，显示不同涂布厚度电极的裂纹演化：(a–g) 300 μm ；(i–o) 500 μm ；(q–w) 800 μm ；(h、p、x) 分别为 300 μm 、500 μm 和 800 μm 厚涂层的三维体渲染；(y) 三种厚度的三维 CIF 随时间演化曲线。标注圆圈表示裂纹起始位置。所有比例尺均为 500 μm 。[原文 Fig.5.38；PDF p.133 / 印刷 p.101]

图内文字对照：左、中、右三组分别对应 300 μm 、500 μm 和 800 μm 。各面板时间：(a–h) 39、44、46、49、51、58、82、82 min；(i–p) 45、48、48、53、53、63、96、96 min；(q–x) 0、0、55、72、74、74、91、91 min。图 (y) 纵轴为“三维 CIF / %”，横轴为“时间 / hh:mm”，图例为 300、500 和 800 μm 。

仅凭三维 CIF，无法把开裂与脱层这两个相互重叠、且在各厚度电极中程度不同的过程分离开来。图 5.39 通过给出多个时刻沿各电极厚度方向的二维 CIF，处理了这一复杂性；二维 CIF 的定义见第 2 章。由于开裂发生期间涂层厚度没有可测出的变化，因此可以用绝对距离表示相对于电极底部的位置。[原文 PDF p.134 / 印刷 p.102]

在 300 μm 电极中（图 5.39a），从 39 min 起裂到 56 min 之间，二维 CIF 沿厚度方向较为均匀，向上表面略有增加，与第 4 章的非原位观察一致。63–78 min 期间，集流体处的二维 CIF 小幅增加，表明发生了不同于“单纯开裂使涂层与集流体接触减少”的脱层；56 min 和 78 min 的二维切片中都能清楚看到脱层事件。[原文 PDF p.134 / 印刷 p.102]

在脱层发生的同时，63 min 后电极上表面附近的二维 CIF 增加得更多：上表面二维 CIF 为 20.5%，而最低位置——距电极底部 15 μm ——为 10%。相比之下，56 min 时的二维 CIF 剖面相对平坦，最高与最低位置只相差 6%。这一趋势在干燥至 70 min 和 78 min 时继续发展：距电极底部 15–60 μm 的区域出现稳定的二维 CIF 平台，随时间没有显著增加；而电极表面的二维 CIF 大幅增加，在 78 min 后达到 34% 的峰值。目前尚不清楚，脱层是否是在干燥应力达到最大值时开始的。[原文 PDF p.134 / 印刷 p.102]

图 5.39. 干燥过程中二维 CIF 沿电极厚度方向的变化曲线：(a) 300 μm 电极；(b) 500 μm 电极；(c) 800 μm 电极。旁侧给出了对应的 X 射线 CT 二维切片，用于说明开裂和脱层过程。[原文 Fig.5.39；PDF p.135 / 印刷 p.103]

图内文字对照：三幅曲线纵轴均为“二维 CIF / %”，横轴均为“距电极底部的距离 / μm ”。曲线图例：(a) 39、44、49、56、63、70、78 min；(b) 48、53、58、64、72、77、82 min；(c) 70、74、79、84、89、94、101 min。右侧切片标注的时间分别为：(a) 44、56、78 min；(b) 48、64、82 min；(c) 79、84、94 min。比例尺均为 500 μm 。

500 μm 和 800 μm 电极中出现了类似模式，分别见图 5.39b、c。二维 CIF 剖面包含三个清楚区域：底部脱层、中部平台和电极表面更大的分离。越厚的电极，脱层发生得越早、程度也越严重。对 300 μm 电极而言，开裂约 20 min 后才明显看到超过二维 CIF 平台的脱层；而 500 μm 和 800 μm 电极分别在开裂后 10 min 和 9 min 内便出现这一现象。[原文 PDF pp.135–136 / 印刷 pp.103–104]

按厚度从小到大，三种电极底部二维 CIF 的最大值分别为 16%、19% 和 33%；表面二维 CIF 峰值分别为 34%、37% 和 30%。800 μm 电极干燥 89 min 后，“表面二维 CIF 高于底部”的趋势发生反转，因为脱层对总体三维 CIF 的贡献继续增大。曲线在某些位置发生重叠，看起来好像二维 CIF 随时间降低，这很可能来自图像分割的不确定性。电极表面以及裂纹较宽处更难区分裂纹与电极上方的空白空间，因此不确定性更大。图 5.39c 在 70–74 min 出现的两个小峰，中心分别位于距集流体 40 μm 和 255 μm

处，对应浆料中存在的两个气泡（图 5.38q、r）。随着 79 min 时开裂继续发展，这两个信号不再单独可见，而成为二维 CIF 基线的一部分。[原文 PDF p.136 / 印刷 p.104]

厚电极中更严重的脱层说明干燥过程产生了更大的应力。即使不发生开裂，这一应力也可能造成涂层边缘卷曲，并给高质量电极制造带来其他困难。干燥末期，电极上表面附近二维 CIF 的增加可能包含两部分。其一，电极底部脱层会驱动裂纹两侧壁进一步分离，进而增大上表面的二维 CIF。其二，即使不存在脱层，图 4.27 和附录 1 图 A1.52 仍然观察到靠近电极上表面的二维 CIF 增加，因此可以得出结论：电极上部区域还发生了额外张开。[原文 PDF p.136 / 印刷 p.104]

这一厚度方向分析还提示：当裂纹在表面停止生长后，其在表面以下也不会继续生长。因此，光学显微镜可以可靠地确定裂纹生长的时间窗口。不过，正如第 4 章所指出的，表面成像不能提供裂纹表面以下形貌的完整信息；对脱层而言，这一点尤其重要。[原文 PDF p.136 / 印刷 p.104]

图 5.40 分析了 300 μm 电极中数条裂纹之间一个 300 μm $\times$ 300 μm 方形区域的孔隙率。该区域在厚度方向截取于距电极底部 30–110 μm 之间，以排除电极顶部和底部（图 5.40a）。分析目的是研究开裂对电极其余区域孔隙率的影响。[原文 PDF p.136 / 印刷 p.104]

该分析保留了原始 1.3 μm 体素尺寸；鉴于颗粒和孔隙的直径通常约为 10–20 μm ，这一分辨率能够较准确地估算颗粒体积和孔体积。正如预期，39–78 min 期间，随着裂纹继续生长，截取区域的总孔隙率不断降低，但降低速率逐渐减小（图 5.40b）；这与图 5.38y 中总体三维 CIF 增幅逐渐进入平台的趋势很好地对应。每个时刻都持续存在若干峰和谷——图 5.40a 标出了其中一个；随着裂纹生长，这些峰谷似乎向集流体方向移动。这说明电极发生了压实，可能来自干燥造成的进一步收缩。[原文 PDF p.137 / 印刷 p.105]

另一种可能原因是电极上表面附近的 CIF 增长更大：表面裂纹张开造成的压缩，可能迫使远离裂纹区域的材料向下移动。61 min 和 66 min 两个数据点具有一定异常，使解释更加复杂。在此期间电极似乎发生了较快运动，使活性颗粒的吸收信号变弱并分散到更大体积，从而降低了分割精度，并提高了计算得到的总体孔隙率。这种孔隙相压实很可能限制电极主体内部的离子传输。尽管第 4 章显示开裂电极的性能有所提高，孔隙相压实仍可能加剧离子传输和活性颗粒嵌锂的不均匀性；第 6 章将讨论这一问题。[原文 PDF p.137 / 印刷 p.105]

图 5.40. 300 μm 厚电极涂层在干燥过程中孔隙率随时间的变化：(a) 39 min 和 78 min 时被分析的区域，比例尺为 500 μm ；(b) 总孔隙率随时间的变化；(c) 多个时刻的孔隙率随距电极底部距离的变化。图 (c) 中的虚线表示峰值位置随时间的移动。[原文 Fig.5.40; PDF p.138 / 印刷 p.106]

图内文字对照：图 (a) 上方“Crack Growth”为“裂纹生长”；图 (b) 纵轴“孔隙率 / %”，横轴“时间 / hh:mm”；图 (c) 纵轴“孔隙率 / %”，横轴“距集流体的距离”，图例时刻为 39、46、51、61、66、73 和 78 min。

5.4.5 从气泡处生长的裂纹

在图 5.38 中观察到裂纹似乎从气泡处起始后，研究又分析了两个含气泡的电极，结果见图 5.41。两个电极都采用 500 μm 湿膜间隙涂布；其中一个只有一个小气泡，另一个含有 8 个气泡，最大的 6 个标在图 5.41b 中。在图 5.41a 中，单个气泡在 50 min 内保持不变，此后从气泡处伸出一条小裂纹。一条大裂纹横跨电极圆片传播，随后在气泡两侧发生分叉。另一条与气泡无关的裂纹在 55 min 时起始并继续扩展，但没有与气泡裂纹网络连接。[原文 PDF p.138 / 印刷 p.106]

最终裂纹形貌不同于图 5.38p 所示同厚度、无气泡电极：裂纹更少、相互连通程度更低。这提示 800 μm 电极中仅出现一条裂纹的形貌（图 5.38q-x）可能来自气泡，而不完全是电极厚度的结果。[原文 PDF p.139 / 印刷 p.107]

图 5.41b 中，在干燥 33 min 后，四个最大气泡（编号 1-4）处同时观察到起裂。尽管名义上可称为裂纹，这些事件看起来更像是气体从气泡逸出至上表面，或表面向气泡内部塌陷。与图 5.38 中的观察相同，这些初始事件之后，裂纹生长出现延迟。50 min 后，第一条裂纹从气泡 1 处扩展；另外三个大气泡处的裂纹随后不久也开始扩展，到 65 min 时在大、小气泡之间形成相互连通的网络。由此可以清楚看出，气泡会充当裂纹成核点，并改变裂纹形貌和分布，可能形成尺寸更大、在电极中分布更不均匀的裂纹。[原文 PDF p.139 / 印刷 p.107]

图 5.41. Diamond 光源 X 射线 CT 重建切片的两组时间序列，显示浆料中存在 (a) 1 个气泡和 (b) 多个气泡时裂纹的生长。标注圆圈表示起裂位置。所有比例尺均为 500 μm 。[原文 Fig.5.41; PDF p.139 / 印刷 p.107]

图内文字对照：图 (a) 的时刻为 43、50、55 和 70 min；图 (b) 总览与切片序列标出了气泡编号，主要时刻为 25、33、50 和 65 min。

5.4.6 边缘效应

本研究测试的样品直径为 4 mm，显然远小于宽度可能达到 20–100 cm 的大面积电极涂层。虽然为了对 X 射线衰减很强的电极样品进行成像，必须采用这种小样，但边缘效应可能改变裂纹形成机制和形貌。除常规涂布区域主体内应占主导的竖直溶剂流动外，边缘处的溶剂蒸发还会形成横向流动。[36,79] 在圆形涂层液滴中，这种流动可能形成径向、弯曲或人字形裂纹，其形貌与第 4 章中大面积电极涂层观察到的裂纹明显不同。[99,201,202] [原文 PDF pp.139–140 / 印刷 pp.107–108]

如果边缘效应占主导，预计裂纹应首先在样品边缘成核，并从边缘向内扩展。本研究没有观察到这一趋势；而且第 4 章和第 5 章中的裂纹强度与形貌趋势，在原位小样和大面积样品之间大体一致。因此，作者判断边缘效应不会削弱本章关于裂纹生长机制结论的有效性。[原文 PDF p.140 / 印刷 p.108]

5.5 结论

本章利用光学显微镜和 X 射线 CT，对电极干燥与裂纹形成进行了原位分析。尤其是 CT 成像，在干燥过程的成像质量方面取得了显著进步：所有时间步都能清楚分辨颗粒和孔隙。为实现这一点，研究采用了较低干燥速率；虽然它比工业干燥慢两个数量级，但没有导致与预期行为明显不同的现象，例如固相完全沉降——初始时已存在的沉降除外——或径向起裂。[原文 PDF p.140 / 印刷 p.108]

研究表明，光学显微镜能够准确反映裂纹生长的时间窗口，但显然缺少 X 射线 CT 提供的三维结构信息。这类信息包括裂纹成核位置：在存在气泡时，成核位置通常被识别为气泡与电极表面之间的一条狭窄空隙。之所以能够识别，是因为成核位置出现后，要经历较长延迟裂纹才开始生长。没有气泡时，裂纹在成核后立即生长，因此需要更高速的成像才能识别其成核点。[原文 PDF p.140 / 印刷 p.108]

与已有研究和前一章一致，本章确认电极涂布厚度会影响裂纹强度和形貌。更厚涂层具有更高的开裂强度，而且似乎发生了更严重的脱层。这说明干燥产生了更大的应力，使涂层从集流体上剥离。

[原文 PDF pp.140–141 / 印刷 pp.108–109]

气泡还会使裂纹体积集中到数量更少、尺寸更大的裂纹中，并形成分支较少的网络。在存在裂纹的位置，相邻区域的孔隙率有所降低；按照第 4 章的讨论，裂纹本身原本会增强传输，而相邻孔隙率降低会对这种传输产生限制作用。[原文 PDF p.141 / 印刷 p.109]

本工作首次展示了以微结构分辨率对干燥电极进行三维成像，这为开裂分析之外的研究带来了大量机会。未来工作将进一步分析这些数据，提取干燥最后阶段的溶剂位置信息，从而建立更详细的干燥过程模型。作者希望，这将有助于设计更好的干燥方案，同时优化能源效率和电极对集流体的粘附等结构特征。要发展干燥机制模型，还需要开展大量研究，表征干燥最后阶段浆料和粘结剂网络的黏弹性行为等物理性质。[原文 PDF p.141 / 印刷 p.109]

5.6 贡献说明

本章工作得到许多合作者的帮助，尤其是在 DLS 和 ESRF 两次束流实验期间的实验工作。参与实验的合作者按不分先后的顺序为：Isabel Anthony、Gargi Giri、Andrew Morrison、Juntao Li、Scott Young、Zifa Zuhair、James Parker 和 Inez Kesuma。束线科学家及其同事提供了大量技术支持：ESRF 的 Partha Paul 和 Bratislav Lukic，以及 DLS 的 Kaz Wanelik、Slava Kachkanov 和 Tim Arden。[原文 PDF p.141 / 印刷 p.109]

Andrew Morrison 不仅参与实验，还与作者共同撰写束流申请，并与作者共同组织实验工作。Liam Bird 为断层图像处理提供了宝贵建议。除上述贡献外，其余工作均由作者本人完成，包括数据分析、结果展示和写作。[原文 PDF p.141 / 印刷 p.109]

参考文献说明

第 5 章正文只使用数字引文，没有章末独立参考文献表。为避免复制整篇学位论文的参考文献，本译文保留原编号；完整书目信息请查阅 Dawson 学位论文末尾的英文 References。第 5 章出现的引文编号包括：26、36、50、51、54–59、62、65、71、74、78、79、84、91、99、157、158、178、196–202。